09 ප්‍රතිශත

මෙම පාඩම ඉගෙනීමෙන් ඔබට,

- හීන වන ශේෂ ක්‍රමයට ණය වාරික ගණනය කිරීමට
- හීන වන ශේෂ ක්‍රමයට ණය වාරිකය දී ඇති විට පොලී අනුපාතිකය ගණනය කිරීමට
- වැල් පොලිය සම්බන්ධ ගැටලු විසඳීමට

හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

ප්‍රතිශත සම්බන්ධයෙන් ඔබ මෙතෙක් උගත් විෂය කරුණු නැවත මතක් කර ගැනීම සඳහා පහත දී ඇති අභ්‍යාසයේ යෙදෙන්න.

පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය

1. ප්‍රතිශත ගණනය කරන්න.

a. රුපියල් 800න් 12% **b.** කිලෝමීටර 1 න් 8%

c. ග්‍රෑම් 1 200න් 2.5% **d.** ලීටර 2.5 න් 25%

2. රුපියල් 500ට මිල දී ගත් අත් ඔරලෝසුවක් රුපියල් 600ට විකුණූ වෙළෙන්දකුට ලැබෙන ලාභ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.

3. රුපියල් 8 000ක් 6%ක වාර්ෂික සුළු පොලී අනුපාතිකයට ණයට ගත් පුද්ගලයකු වසරකට ගෙවිය යුතු පොලිය ගණනය කරන්න.

4. රුපියල් 5 000ක් 10%ක වාර්ෂික සුළු පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ ණයට ගත් පුද්ගලයකුට වසර 2කට පසු ගෙවීමට සිදු වන මුළු පොලිය ගණනය කරන්න.

5. 2%ක මාසික සුළු පොලී ප්‍රතිශතයක් යටතේ රුපියල් 10 000ක් ණයට ගත් සුනිමල්ට මාස 3කට පසු ණයෙන් නිදහස් වීමට ගෙවීමට සිදු වන මුළු මුදල කොපමණ ද?

හැඳින්වීම

අප විසින් එදිනෙදා ජීවිතයේ දී කරනු ලබන වියදම් පුනරාවර්තන වියදම් සහ ප්‍රාග්ධන වියදම් වශයෙන් කොටස් දෙකකට වෙන් කළ හැකි ය. නැවත නැවත දැරීමට සිදු වන වියදම් පුනරාවර්තන වියදම් ලෙස හැඳින්වේ. නිදසුන් ලෙස, ආහාරපාන, ඇඳුම්පැලඳුම්, බෙත්හේත් ආදිය මිල දී ගැනීම හා විදුලි බිල්පත් ආදිය ගෙවීම සඳහා කරනු ලබන වියදම් පුනරාවර්තන වියදම් ලෙස දැක්විය හැකි ය. නැවත නැවත දැරීමට සිදු නොවන වියදම් ප්‍රාග්ධන වියදම් ලෙස හැඳින්වේ. නිදසුන් ලෙස, ඉඩම්, නිවාස, වාහන, යන්ත්‍රසූත්‍ර හෝ ගෘහභාණ්ඩ මිලට ගැනීම සඳහා කරනු ලබන වියදම් ප්‍රාග්ධන වියදම් ලෙස දැක්විය හැකි ය. එවැනි වියදම් ප්‍රමාණාත්මක ව විශාල වන බැවින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල්, මූල්‍ය ආයතනයකින් හෝ තමා සේවය කරන සේවා ස්ථානයෙන් ණය මුදලක් ලෙස ලබා ගැනීම බොහෝ විට සිදු වේ.

එසේ ලබා ගන්නා ණය මුදලක් එක වර ආපසු ගෙවීම සාමාන්‍යයෙන් සිදු නොකෙරෙන අතර, දීර්ඝ කාලයක් තුළ මාසික ව කොටස් වශයෙන් ගෙවීම සිදු කරනු ලැබේ. තව ද එවැනි ණය මුදලක් ලබා ගත් විට ණය මුදලට අමතර ව පොලියක් ද ගෙවීමට ද සිදු වේ. මාසික ව ගෙවීමට සිදු වන පොලියේ හා ණය කොටසේ එකතුව ණය වාරිකයක් ලෙස හැඳින්වේ.

නමුත් ඇතැම් ආයතන තම ආයතනය මගින් නිෂ්පාදනය කෙරෙන හෝ ගෙන්වා බෙදාහැරෙන භාණ්ඩවල අලෙවිය වැඩි කර ගැනීම සඳහා පොලී රහිත ව ණය මුදල පමණක් වාරික ලෙස ගෙවීමට හැකි වන සේ භාණ්ඩ අලෙවි කරන අවස්ථා ද දැකිය හැකි ය.

නිදසුන 1

ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන සමාගමක් මගින් නිෂ්පාදනය කෙරෙන රුපියල් 30 000ක් වටිනා ලී අල්මාරියක් පොලී රහිත මාසික වාරික 12කින් ගෙවීමේ කොන්දේසිය මත අලෙවි කරනු ලැබේ. මාසික ව ගෙවිය යුතු ණය වාරිකය කොපමණ ද?

$$\text{ණය වාරිකයක වටිනාකම} = \text{රු } \frac{30\,000}{12}$$

$$= \underline{\underline{\text{රු } 2\,500}}$$

නිදසුන 2

රාජ්‍ය ආයතනයක සේවය කරන පුද්ගලයකුට උත්සව අත්තිකාරම් ලෙස රුපියල් 5 000ක මුදලක් ලබාදෙන අතර එම මුදල පොලී රහිත ව මාසික වාරික 10ක් තුළ ගෙවා නිම කළ යුතු ය. එම මුදල මාසික ව වැටුපෙන් අඩු කරනු ලබයි නම් මාසික ව වැටුපෙන් අඩු වන මුදල කොපමණ ද?

$$\text{මාසික ව වැටුපෙන් අඩු වන මුදල} = \text{රු } \frac{5\,000}{10}$$

$$= \underline{\underline{\text{රු } 500}}$$

9.1 හීන වන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ පොලිය ගණනය කිරීම

පොලිය අය කර ගන්නා අවස්ථාවල දී පොලිය ගණනය කෙරෙන ක්‍රම විවිධ වේ. හීන වන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ පොලිය ගණනය කිරීම වඩාත් සුලභ ක්‍රමයකි. ඒ පිළිබඳ ව විමසා බලමු.

මාසික වාරික ලෙස ආපසු ගෙවීම සඳහා කිසියම් ආයතනයකින් ණය මුදලක් ගත් විට හෝ භාණ්ඩයක වටිනාකමින් කොටසක් පමණක් මුලින් ගෙවා ඉතිරි මුදල මාසික වාරික මගින් ආපසු ගෙවීමේ පොරොන්දුව පිට භාණ්ඩ මිල දී ගෙන ඇති විට, ණය මුදලට අමතර ව පොලියක් ද ගෙවීමට බොහෝ විට සිදු වේ.

මෙම ක්‍රමය යටතේ සෑම මාසයක් තුළ ම ණය මුදලින් කොටසක් ගෙවනු ලබයි. පොලිය ගණනය කරනු ලබන්නේ ගෙවීමට ඇති ණය මුදල සඳහා ය. එබැවින් ගෙවීමට ඇති ණය

මුදල මාස් පතා අඩු වන බැවින් පොලිය ද මාස් පතා ගණනය කරනු ලැබේ. එම නිසා මෙම ක්‍රමයට පොලිය ගණනය කිරීම, හීන වන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ පොලිය ගණනය කිරීම ලෙස හැඳින්වේ. එසේ ගණනය කිරීමෙන් පසු, සෑම මාසයකම එකම මුදලක් වාරිකය ලෙස ගෙවිය යුතු වන පරිදි මාසික වාරිකයක අගය සොයනු ලැබේ.

හීන වන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ පොලිය ගණනය කෙරෙන ආකාරය හා මාසික වාරිකයක අගය සොයන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා පහත නිදසුන් අධ්‍යයනය කරන්න.

නිදසුන 1

වික්‍රමසිංහ මහතා 24%ක වාර්ෂික පොලියක් අය කෙරෙන බැංකුවකින් ව්‍යාපාරික ණයක් ලෙස රුපියල් 30 000ක මුදලක් ගෙන ඇත. එම ණය මුදල සමාන මාසික වාරික 6කින් ගෙවා නිම කළ යුතු අතර, පොලිය අය කරනු ලබන්නේ හීන වන ශේෂ ක්‍රමයට නම් ඔහු විසින් ගෙවිය යුතු මාසික වාරිකයක් සොයන්න.

ලබාගෙන ඇති ණය මුදල $= රු\ 30\ 000$

පොළිය රහිත ණය වාරිකයක අගය $= රු\ \frac{30\ 000}{6}$

$= රු\ 5\ 000$

මෙම ක්‍රමයට සෑම මාසයක දී ම ණය ශේෂය රුපියල් 5 000 බැගින් අඩු වන අතර, පොලිය අය කරනු ලබන්නේ ඉතිරි වන ණය ශේෂය සඳහා ය.

අය කෙරෙන වාර්ෂික පොළී අනුපාතිකය $= 24\%$

ඒ අනුව මාසික පොළී අනුපාතිකය $= 2\%$

පළමු මාසයට පොලිය $= රු\ 30\ 000 \times \frac{2}{100}$

$= රු\ 600$

දෙවන මාසයට පොලිය $= රු\ 25\ 000 \times \frac{2}{100}$

$= රු\ 500$

තුන්වන මාසයට පොලිය $= රු\ 20\ 000 \times \frac{2}{100}$

$= රු\ 400$

හතරවන මාසයට පොලිය $= රු\ 15\ 000 \times \frac{2}{100}$

$= රු\ 300$

පස්වන මාසයට පොලිය $= රු\ 10\ 000 \times \frac{2}{100}$

$= රු\ 200$

හයවන මාසයට පොලිය $= රු\ 5\ 000 \times \frac{2}{100}$

$= රු\ 100$

ඒ අනුව ගෙවිය යුතු මුළු පොලිය $=$ රු $600 + 500 + 400 + 300 + 200 + 100$

$=$ රු $2\,100$

මාස 6 අවසානයේ ගෙවිය යුතු මුදල $=$ පොලිය රහිත ණය මුදල $+$ පොලිය

එවිට ගෙවිය යුතු මුළු මුදල $=$ රු $30\,000 + 2\,100$

$=$ රු $32\,100$

$\therefore$ මාසික වාරිකයක අගය $=$ රු $32\,100 \div 6$

$=$ රු $5\,350$

ඉහත දක්වා ඇති ක්‍රමයට පොලිය ගණනය කිරීම සඳහා විශාල කාලයක් වැය වේ. එම නිසා පහසුවෙන් පොලිය ගණනය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන ක්‍රමවේදය සලකා බලමු.

මසක දී ගෙවිය යුතු ණය කොටසක් සඳහා පොලිය $=$ රු $5\,000 \times \frac{2}{100}$

$=$ රු 100

ඒ අනුව,

ගෙවිය යුතු මුළු පොලිය $=$ රු $100 \times 6 + 100 \times 5 + 100 \times 4 + 100 \times 3 + 100 \times 2 + 100 \times 1$

$= $ රු $100\,(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1)$

$= $ රු 100×21

$= $ රු $2\,100$

මෙහි 21 යනු මාස 6 තුළ ම ගෙවීමට ඇති ණය කොටස් ගණනේ (රුපියල් 5 000 කොටස් ගණනේ) එකතුව වේ. එය **මාස ඒකක ගණන** ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ඒ අනුව,

මාස ඒකක ගණන $= 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21$

එම අගයන් සමාන්තර ශ්‍රේඪියක අනුයාත පද ලෙස සැලකූ විට ඒවායේ එකතුව $\frac{n}{2}(a + l)$ සූත්‍රය මගින් ද ගණනය කළ හැකි ය.

එවිට, මාස ඒකක ගණන $= \frac{6}{2}(6 + 1)$

$= 3 \times 7$

$= 21$

එනම්, මාස ඒකක ගණන $= \frac{\text{වාරික ගණන}}{2}$ (වාරික ගණන $+ 1$) මගින් ලබා ගත හැකි ය.

ඒ අනුව,

ණය ගෙවිය යුතු මාසික වාරික ගණන n නම්

මාස ඒකක ගණන $= \frac{n}{2}(n + 1)$ වේ.

නිදසුන 2

අත්පිට මුදලට රුපියල් 25 000ක් වූ රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් මුලින් රුපියල් 7 000ක් ගෙවා ඉතිරිය වසරක් තුළ සමාන මාසික වාරික මගින් ගෙවීමට ලබාගත හැකි ය. ණය සඳහා හීන වන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ 18%ක වාර්ෂික පොලියක් අය කරනු ලබයි නම් මාසික වාරිකයක් ගණනය කරන්න.

රූපවාහිනී යන්ත්‍රයේ වටිනාකම = රු 25 000
පළමු ව ගෙවිය යුතු මුදල = රු 7 000
∴ ගෙවීමට ඇති ඉතිරි ණය මුදල = රු 25 000 – 7 000
= රු 18 000
ණය ගෙවිය යුතු කාලය = මාස 12
∴ මසක දී ගෙවිය යුතු ණය කොටස = රු 18 000 ÷ 12
= රු 1 500
මාස ඒකකයකට පොලිය = රු $1\,500 \times \frac{18}{100} \times \frac{1}{12}$
= රු 22.50
පොලිය ගෙවිය යුතු මාස ඒකක ගණන = $\frac{12}{2}(12 + 1)$
$= 6 \times 13$
$= 78$
∴ ගෙවිය යුතු මුළු පොලිය = රු 22.50×78
= රු 1 755
∴ ගෙවිය යුතු මුළු මුදල = රු 18 000 + 1 755
= රු 19 755
∴ මාසික වාරිකයක වටිනාකම = රු 19 755 ÷ 12
= රු 1 646.25

නිදසුන 3

වෙළෙඳසලක දක්නට තිබූ දැන්වීමකින් උපුටාගත් කොටසක් පහත දැක්වේ.

> රුපියල් 30 000ක් වටිනා රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක් මුලින් රුපියල් 5 000ක් ගෙවා ඉතිරිය රුපියල් 2 720 බැගින් වූ සමාන මාසික වාරික 10කින් ගෙවීමට ලබාගන්න.

ණය සඳහා පොලිය ගණනය කර ඇත්තේ හීන වන ශේෂ ක්‍රමයට නම්, අය කෙරෙන වාර්ෂික පොළී අනුපාතිකය ගණනය කරන්න.

රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයේ වටිනාකම = රු 30 000
පළමු ව ගෙවිය යුතු මුදල = රු 5 000
ගෙවීමට ඇති ඉතිරි ණය මුදල = රු 30 000 – 5 000
= රු 25 000

$$\begin{aligned}
\text{මාසික ව ගෙවිය යුතු ණය කොටස} &= \text{රු } 25\,000 \div 10 \\
&= \text{රු } 2\,500 \\
\text{වාරික ලෙස ගෙවිය යුතු මුළු මුදල} &= \text{රු } 2\,720 \times 10 \\
&= \text{රු } 27\,200 \\
\text{ගෙවිය යුතු මුළු පොලිය} &= \text{රු } 27\,200 - 25\,000 \\
&= \text{රු } 2\,200 \\
\text{මාස ඒකක ගණන} &= \frac{10}{2}(10+1) \\
&= 55 \\
\text{මාස ඒකකයකට පොලිය} &= \text{රු } 2\,200 \div 55 \\
&= \text{රු } 40 \\
\text{අය කෙරෙන වාර්ෂික පොලී අනුපාතිකය} &= \frac{40}{2\,500} \times 100\% \times 12 \\
&= \underline{\underline{19.2\%}}
\end{aligned}$$

9.1 අභ්‍යාසය

1. සඳමිණි 12%ක වාර්ෂික පොලියක් අය කරන බැංකුවකින් රුපියල් 50 000ක ණය මුදලක් ගත්තා ය. එම ණය මුදල සමාන මාසික වාරික 10කින් ගෙවා නිම කළ යුතු ය.

(i) මසක දී ගෙවන ණය මුදලේ කොටස සොයන්න.
(ii) ණය කොටසක් සඳහා මසකට ගෙවිය යුතු පොලිය කොපමණ ද?
(iii) පොලී ගෙවිය යුතු මාස ඒකක ගණන කීය ද?
(iv) හීන වන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ ණය මුදල සඳහා ගෙවිය යුතු මුළු පොලිය සොයන්න.
(v) මාසික වාරිකයක අගය සොයන්න.

2. රජයේ සේවකයකුට තම මාසික වැටුප මෙන් දස ගුණයක මුදලක් 3%ක වාර්ෂික පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ ණය මුදලක් ලෙස ලබාගත හැකි අතර, එම ණය මුදල සමාන මාසික වාරික ලෙස වසර 5ක් තුළ ගෙවා නිම කළ යුතු ය. නිමල්ගේ මාසික වැටුප රුපියල් 30 000ක් වේ.

(i) නිමල්ට ලබා ගත හැකි ණය මුදල කොපමණ ද?
(ii) ණය මුදල ගෙවීමට දී ඇති කාලය මාස කීය ද?
(iii) ණය සඳහා පොලිය අය කරනු ලබන්නේ හීන වන ශේෂ ක්‍රමයට නම් ගෙවිය යුතු මුළු පොලිය ගණනය කරන්න.
(iv) හීන වන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ ණය පියවීම සඳහා ගෙවිය යුතු මුළු මුදල සොයන්න.
(v) මාසික වාරිකයක අගය සොයන්න.

3. රුපියල් 35 000ක් වටිනා කෑම මේසයක් මුලින් රුපියල් 5 000ක් ගෙවා ඉතිරිය සමාන මාසික වාරික 15කින් ගෙවා නිම කිරීමට ලබා ගත හැකි ය. ණය සඳහා 18%ක වාර්ෂික පොලියක් අය කෙරෙන අතර, පොලිය ගණනය කරනු ලබන්නේ හීන වන ශේෂ ක්‍රමයට වේ. ගෙවිය යුතු ණය වාරිකයක අගය සොයන්න.

4. අත්පිට මුදලට රුපියල් 150 000ක් වූ යතුරු පැදියක් මුලින් රුපියල් 30 000ක් ගෙවා ඉතිරිය 24%ක වාර්ෂික පොලියක් සමඟ සමාන මාසික වාරිකවලින් වසර 2 කදී ගෙවා නිම කළ හැකි ය. පොලිය ගණනය කරනු ලබන්නේ හීන වන ශේෂ ක්‍රමයට නම් ගෙවිය යුතු ණය වාරිකයක අගය සොයන්න.

5. කුමාර් මහතා රුපියල් 12 000ක ණය මුදලක් සමාන මාසික වාරික 6කින් ගෙවා නිම කිරීමට ලබා ගෙන ඇත. මාසික වාරිකයක වටිනාකම රුපියල් 2 100කි.

(i) මාසික ව ගෙවිය යුතු ණය මුදලේ කොටස සොයන්න.
(ii) වාරික ලෙස ගෙවිය යුතු මුළු මුදල සොයන්න.
(iii) ගෙවිය යුතු මුළු පොලිය සොයන්න.
(iv) මාස ඒකක ගණන සොයන්න.
(v) මාස ඒකකයකට පොලිය සොයන්න.
(vi) වාර්ෂික පොලී අනුපාතිකය සොයන්න.

6. අත්පිට මුදලට රුපියල් 36 000ක් වූ ශීතකරණයක් මුලින් රුපියල් 6 000ක් ගෙවා ඉතිරිය රුපියල් 1 500 බැගින් සමාන මාසික වාරික 24කින් ගෙවා නිම කිරීමට ලබාගත හැකි ය. පොලිය ගණනය කර ඇත්තේ හීන වන ශේෂ ක්‍රමයට නම්, අය කර ඇති වාර්ෂික පොලී අනුපාතිකය සොයන්න.

7. රෙදි මහන යන්ත්‍රයක් අත්පිට මුදලට රුපියල් 23 000කට විකිණේ. වාරික ලෙස ගෙවීමේ ක්‍රමයට පළමු ව රුපියල් 5 000ක් ගෙවා ඉතිරිය රුපියල් 2 000 බැගින් සමාන මාසික වාරික 10කින් ගෙවා නිම කිරීමට ද ඉහත යන්ත්‍රය මිල දී ගත හැකි ය. ණය සඳහා පොලිය ගණනය කරනු ලබන්නේ හීන වන ශේෂ ක්‍රමයට නම්, අය කෙරෙන වාර්ෂික සුළු පොලී අනුපාතිකය සොයන්න.

9.2 වැල් පොලිය

ණය මුදලක් හෝ තැන්පත් මුදලක් සඳහා පොලිය ගණනය කරන තවත් ක්‍රමයක් ලෙස වැල් පොලී ක්‍රමය හැඳින්වීමට හැකි ය. මෙම ක්‍රමය යටතේ පොලිය ගණනය කෙරෙන ආකාරය නිදසුනක් ඇසුරෙන් විමසා බලමු.

10%ක වාර්ෂික පොලියක් ගෙවන බැංකුවක වසර 3ක කාලයක් තුළ රුපියල් 25 000ක ස්ථාවර තැන්පතුවක් පවත්වාගෙන ගිය පුද්ගලයකුට වසර 3 අවසානයේ බැංකුව මගින් ලබා දී ඇති ගිණුම් වාර්තාවක් පහත දැක්වේ.

දිනය	විස්තරය	තැන්පත් මුදල (රු)	පොලිය (රු)
2013.01.01	මුදල් තැන්පතු	25 000.00	_
2013.12.31	පොලිය	_	2 500.00
2014.01.01	ශේෂය	27 500.00	_
2014.12.31	පොලිය	_	2 750.00
2015.01.01	ශේෂය	30 250.00	_
2015.12.31	පොලිය	_	3 025.00
2016.01.01	ශේෂය	33 275. 00	_

ඉහත වාර්තාව අනුව මුදල් තැන්පත්කරුට 2013 වර්ෂය සඳහා රුපියල් 2 500ක පොලී මුදලක් ලැබී ඇත. එම පොලී මුදල රුපියල් 25 000ක් වූ තැන්පතු මුදලින් 10%ක් බව පැහැදිලි ය. එම වාර්තාවට අනුව 2014.01.01 දිනට ගිණුමේ තැන්පත් ව ඇති මුළු මුදල ලෙස සලකා ඇත්තේ මුලින් තැන්පත් කළ මුදල හා 2013 වර්ෂයට ලැබුණු පොලී මුදලේ එකතුව වූ රුපියල් 27 500කි. තව ද, 2014 වර්ෂය සඳහා ලැබී ඇති පොලිය රුපියල් 2 750ක් වන අතර, එය රුපියල් 27 500ක් වූ මුළු මුදලින් 10%ක් බව පැහැදිලි ය. මේ ආකාරයට සෑම වර්ෂයක් අවසානයේ ම ලැබෙන පොලිය, පොලිය ගණනය කෙරෙන මුදලට එකතු කර ලැබෙන අගය මුළු මුදල ලෙස සලකා, ඊළඟ වර්ෂය සඳහා පොලිය ගණනය කර ඇති බව පෙනේ.

මේ ආකාරයට සෑම වසරක දී ම පොලිය ගණනය කිරීමේ දී මුල් මුදලට පමණක් නො ව වාර්ෂික ව එකතු වී ඇති පොලියට ද පොලියක් ලබා දී ඇත. එම නිසා මෙම ක්‍රමයට පොලිය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමය **වැල් පොලී** ක්‍රමය ලෙස හැඳින්වේ.

තැන්පත් මුදල් සඳහා පොලිය ගණනය කිරීමේ දී මෙන් ම ණය මුදලක් ලබා ගැනීමේ දී ද, ණය මුදල සඳහා පොලිය ගණනය කිරීම වැල් පොලී ක්‍රමයට සිදු කරනු ලැබේ.

නිදසුන 1

10%ක වාර්ෂික වැල් පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ රුපියල් 10 000ක් ණයට ගත් පුද්ගලයකුට අවුරුදු 2ක් අවසානයේ දී ණයෙන් නිදහස් වීම සඳහා ගෙවිය යුතු මුළු මුදල සොයන්න.

ණයට ගත් මුදල = රු 10 000

වාර්ෂික වැල් පොලී අනුපාතිකය = 10%

පළමු අවුරුද්ද සඳහා පොලිය = රු $10\,000 \times \frac{10}{100}$

= රු 1 000

පළමු අවුරුද්ද අවසානයේ මුළු මුදල = රු 10 000 + 1 000

= රු 11 000

$$\text{දෙවන අවුරුද්ද සඳහා පොලිය} = \text{රු } 11\,000 \times \frac{10}{100}$$
$$= \text{රු } 1\,100$$
$$\text{දෙවන අවුරුද්ද අවසානයේ මුළු මුදල} = \text{රු } 11\,000 + 1\,100$$
$$= \underline{\underline{\text{රු } 12\,100}}$$

වැල් පොලී ක්‍රමයට පොලිය ඉහත පරිදි එක් එක් වසර සඳහා වෙන වෙන ම සොයා, ණය මුදලට එකතු කර, මුළු මුදල සෙවිය හැකි ය.

නිදසුන 2

අමල් රුපියල් 50 000ක් 6%ක වාර්ෂික වැල් පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ වසර තුනක් සඳහා ස්ථිර තැන්පතුවක් ලෙස බැංකුවක ආයෝජනය කරයි. නිමල් රුපියල් 50 000ක් 6%ක වාර්ෂික සුළු පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ බැංකුවක තැන්පත් කරයි. වසර තුනක් අවසානයේ දී අමල්ට හා නිමල්ට හිමි වන මුළු මුදල් ප්‍රමාණය වෙන වෙන ම සොයන්න.

$$\text{පළමුවැනි අවුරුද්ද අවසානයේ අමල්ට ලැබෙන මුළු මුදල} = \text{රු } 50\,000 \times \frac{106}{100}$$
$$= \text{රු } 53\,000.00$$
$$\text{දෙවැනි අවුරුද්ද අවසානයේ අමල්ට ලැබෙන මුළු මුදල} = \text{රු } 53\,000 \times \frac{106}{100}$$
$$= \text{රු } 56\,180.00$$
$$\text{තුන්වැනි අවුරුද්ද අවසානයේ අමල්ට ලැබෙන මුළු මුදල} = \text{රු } 56\,180 \times \frac{106}{100}$$
$$= \underline{\underline{\text{රු } 59\,550.80}}$$

$$\text{වසර 3 අවසානයේ නිමල්ට ලැබෙන මුළු පොලිය} = \text{රු } 50\,000 \times \frac{6}{100} \times 3$$
$$= \text{රු } 9\,000.00$$
$$\text{වසර 3 අවසානයේ නිමල්ට ලැබෙන මුළු මුදල} = \text{රු } 9\,000 + 50\,000$$
$$= \underline{\underline{\text{රු } 59\,000.00}}$$

$$\text{අමල්ට වසර 3 අවසානයේ ලැබෙන මුළු මුදල} = \text{රු } 50\,000 \times \frac{106}{100} \times \frac{106}{100} \times \frac{106}{100}$$
$$= \text{රු } 59\,550.80$$

ලෙස ද ලබා ගත හැකි ය.

9.2 අභ්‍යාසය

1. අවුරුද්දට 5% බැගින් වූ වැල් පොලියට රුපියල් 5 000ක ණය මුදලක් ලබාගත් පුද්ගලයකු වසර 2කට පසු ණයෙන් නිදහස් වීමට ගෙවිය යුතු මුළු මුදල කීය ද?

2. අවුරුද්දට 7% බැගින් වූ වැල් පොලියට රුපියල් 6 000ක් බැංකුවක තැන්පත් කළ පුද්ගලයකුට අවුරුදු 2කට පසු හිමි වන මුළු මුදල සොයන්න.

3. රාධා 12% බැගින් වූ වාර්ෂික වැල් පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ රුපියල් 8 000ක් බැංකුවක තැන්පත් කරයි. වසරකට පසු බැංකු පොලී අනුපාතිකය 10% දක්වා පහළ වැටිණි නම්, වසර 2කට පසු රාධාට ලැබෙන මුළු පොලී මුදල ගණනය කරන්න.

4. හෂාන් හා කාසිම් මිතුරෝ දෙදෙනෙකි. හෂාන් රුපියල් 25 000ක මුදලක් 15% ක වාර්ෂික සුළු පොලියට ද කාසිම් රුපියල් 25 000ක මුදලක් 14%ක වාර්ෂික වැල් පොලියට ද එක ම දිනක දී ණයට දී ඇත් නම් වසර 3කට පසු වැඩි මුදලක් ලැබෙන්නේ කාට දැයි ගණනය කරන්න.

5. 12%ක වාර්ෂික වැල් පොලී අනුපාතිකයක් ගෙවන බැංකුවක් සෑම මාස 6කට වරක් ම බැංකුවේ තැන්පත් මුදල් සඳහා පොලිය ගණනය කර එම පොලිය මුල් මුදලට එකතු කරනු ලැබේ. වසරක් ආරම්භයේ රුපියල් 40 000ක මුදලක් එම බැංකුවේ තැන්පත් කළ පුද්ගලයකුට වසරක් අවසානයේ හිමි වන මුළු මුදල කොපමණ ද?

6. 8%ක වාර්ෂික වැල් පොලියට යම්කිසි මුදලක් ණයට දී ඇති පුද්ගලයකුට දෙවන වසර අවසානයේ ලැබුණු පොලී මුදල රුපියල් 432ක් නම්, ණයට දී ඇති මුදල ගණනය කරන්න.

මිශ්‍ර අභ්‍යාසය

1. රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක විකුණුම් මිල රුපියල් 45 000කි. එක වර මුදල් ගෙවා රූපවාහිනී යන්ත්‍රය මිල දී ගන්නා අයකුට 6%ක වට්ටමක් හිමි වන අතර, වාරික ලෙස ගෙවීම සඳහා ලබා ගන්නා තැනැත්තෙකුට මුලින් රුපියල් 9 000ක් ගෙවා ඉතිරිය සමාන මාසික වාරික 12කින් ගෙවා නිම කළ හැකි ය. ණය මුදල් සඳහා හීන වන ශේෂ ක්‍රමයට 24%ක වාර්ෂික පොලියක් අය කෙරේ.

(i) අත්පිට මුදලට රූපවාහිනිය මිල දී ගැනීමේ දී ගෙවිය යුතු මුළු මුදල කොපමණ ද?
(ii) ගෙවීමේ ක්‍රමයට මිල දී ගැනීමේ දී ගෙවිය යුතු මුළු මුදල කොපමණ ද?
(iii) අත්පිට මුදලට රූපවාහිනිය මිල දී ගැනීමේ දී ගෙවීමේ ක්‍රමයට ලබා ගැනීමට වඩා කොපමණ වාසියක් හිමි වේ ද?

2. මිනිසෙක් 4.2% ක වාර්ෂික වැල් පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ රුපියල් 100 000ක මුදලක් ණයට ගෙන එම මුදල 8% ක වාර්ෂික වැල් පොලී අනුපාතිකයක් ගෙවන බැංකුවක තැන්පත් කරයි. වසර 2කට පසු තැන්පත් මුදල ලබා ගෙන, ණය මුදල ගෙවා දමයි නම්, එම ආයෝජනයේ දී ඔහු ලැබූ ලාභය ගණනය කරන්න.

3. මිනිසෙක් එක්තරා වැල් පොලී අනුපාතිකයකට මුදලක් ණයට ගනියි. අවුරුදු 2කට පසු ණයෙන් නිදහස් වීමට නම් රුපියල් 14 400ක් ද අවුරුදු 3කට පසු ණයෙන් නිදහස් වීම සඳහා රුපියල් 17 280ක් ද ගෙවිය යුතු නම්, ණයට ගත් මුදල හා වාර්ෂික පොලී අනුපාතිකය සොයන්න.